

Ogniwa galwaniczne jako źródła danych termodynamicznych

Zbudowano ogniwo galwaniczne złożone z 2 półogniw połączonych kluczem elektrolitycznym. Jedno z nich zbudowane było z blaszki srebrowej zanurzonej w roztworze AgNO_3 , drugie z blaszki kadmowej zanurzonej w roztworze $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$. Potencjały standardowe półogniw (ε°) wynoszą odpowiednio: $\varepsilon_{\text{Ag}^+_{(\text{aq})}/\text{Ag}}^0 = 0,800 \text{ V}$ i $\varepsilon_{\text{Cd}^{2+}_{(\text{aq})}/\text{Cd}}^0 = -0,400 \text{ V}$ w temp. 298 K.

Polecenia:

- a. (1 m.)* Oblicz standardową siłę elektromotoryczną ogniwa (ε°_1) (dla stężeń standardowych reagentów wynoszących $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$).
- b. (3 m.)* Wskaż katodę i anodę oraz napisz równania reakcji półokowych.
- c. (1 m.)* Napisz sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w ogniwie.
- d. (2 m.)* Oblicz siłę elektromotoryczną ogniwa (ε_1) dla stężeń reagentów elektrodowych: AgNO_3 $c_1 = 0,020 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ $c_2 = 0,016 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. W zapisie wyrażenia na siłę elektromotoryczną oraz stałą równowagi nie uwzględnia się czystych reagentów stałych.
- e. (2 m.)* Napisz wyrażenie na bezwymiarową, stężeniową stałą równowagi K reakcji w ogniwie korzystając z równania sumarycznego otrzymanego w poleceniu *c*.
- f. (2 m.)* Ogniwo uległo rozładowaniu, co doprowadziło do ustalenia się stanu równowagi reakcji w nim przebiegającej. Oblicz wartość stałej równowagi tej reakcji wiedząc, że siła elektromotoryczna rozładowanego ogniwa wynosi 0 V.
- g. (2 m.)* Ogniwo wykorzystano jako źródło energii podłączając jako odbiornik żarówkę. Po pewnym czasie pracę ogniwa przerwano i stwierdzono, że masa anody zmieniła się o 0,50 g. Oblicz, jak zmieniła się masa katody.
- h. (3 m.)* Oblicz, ile wyniesie siła elektromotoryczna ogniwa (ε_2), jeśli zamiast roztworu AgNO_3 jako elektrolit zastosuje się nasycony roztwór Ag_2SO_4 , a stężenie $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ będzie wynosiło $c_3 = 0,001 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Iloczyn rozpuszczalności (I_r) $\text{Ag}_2\text{SO}_4 = 7 \cdot 10^{-5}$ ($T = 298 \text{ K}$). W rozwiązaniu podaj równanie wiążące iloczyn rozpuszczalności ze stężeniem odpowiednich jonów oraz oblicz stężenie jonów Ag^+ .

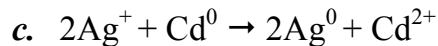
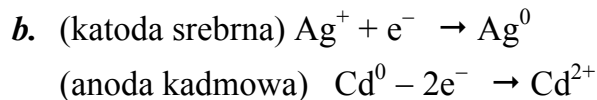
W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

$\text{Ag} - 107,87$; $\text{Cd} - 112,41$

F (stała Faradaya) = 96485 C mol^{-1} , $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $\varepsilon_1^o = \varepsilon_{\text{Ag}^+(\text{aq})/\text{Ag}}^o - \varepsilon_{\text{Cd}^{2+}(\text{aq})/\text{Cd}}^o = 0,80 - (-0,40) = 1,20 \text{ V}$



d. $\varepsilon_1 = \varepsilon_1^o - \frac{RT}{2F} \ln \frac{c_{\text{Cd}^{2+}}}{(c_{\text{Ag}^+})^2} = 1,20 - \frac{8,314 \cdot 298}{2 \cdot 96485} \ln \frac{0,016}{0,02^2} = 1,15 \text{ V}$

e. $K = \frac{c_{\text{Cd}^{2+}}}{c_{\text{Ag}^+}^2}$ lub $K = \frac{c_{\text{Cd}^{2+}} c_0}{c_{\text{Ag}^+}^2}$, gdzie $c_0 = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

f. $0 = \varepsilon_1^o - \frac{RT}{2F} \ln K = 1,20 - \frac{8,314 \cdot 298}{2 \cdot 96485} \ln K$
 $K = 3,88 \cdot 10^{40}$

g. Liczba moli kadmu, który przeszedł do roztworu $n = 0,50/112,41 = 0,0044$ mola.

Zgodnie z równaniem reakcji przybyło 0,0088 mola Ag co powoduje wzrost masy katody o 0,95 g.

Odpowiedź: zmiana masy katody wyniosła 0,95 g.

$$h. I_r = c_{\text{Ag}^+}^2 c_{\text{SO}_4^{2-}} \quad (\text{przyjmujemy np. } c_{\text{SO}_4^{2-}} = x)$$

$$I_r = (2x)^2 x \quad x = 0,0260 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Stężenie jonów srebra wynosi $0,052 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1^0 - \frac{RT}{2F} \ln \frac{c_{\text{Cd}^{2+}}}{c_{\text{Ag}^+}^2} = 1,20 - \frac{8,314 \cdot 298}{2 \cdot 96485} \ln \frac{0,001}{0,052^2} = 1,21 \text{ V}$$

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie ε_1^0 .	1 – 0,5 – 0 m.
b. Za wskazanie anody i katody. Za podanie poprawnych równań połówkowych.	1 – 0,5 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
c. Za podanie równania sumarycznego.	1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenie ε_1 .	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawną postać wyrażenia na K .	2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie K .	2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenie zmiany masy katody.	2 – 1 – 0 m.
h. Za poprawne wyrażenie na I_r . Za obliczenie stężenia Ag^+ . Za obliczenie ε_2 .	1 m. 1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
RAZEM	16 m.